



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 117891972 A

(43) 申请公布日 2024. 04. 16

(21) 申请号 202410165928.9

(22) 申请日 2024.02.06

(71) 申请人 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司

地址 401329 重庆市九龙坡区白市驿镇农
科大道66号2幢5-6号(72) 发明人 汪显宇 张宇 张晓辉 那蓉萃
李洪佩 张辰交 王明生 王文局
马羽莎 彭燕华(74) 专利代理机构 上海汉之律师事务所 31378
专利代理师 唐勇

(51) Int. Cl.

G06F 16/90 (2019.01)

G06F 123/02 (2023.01)

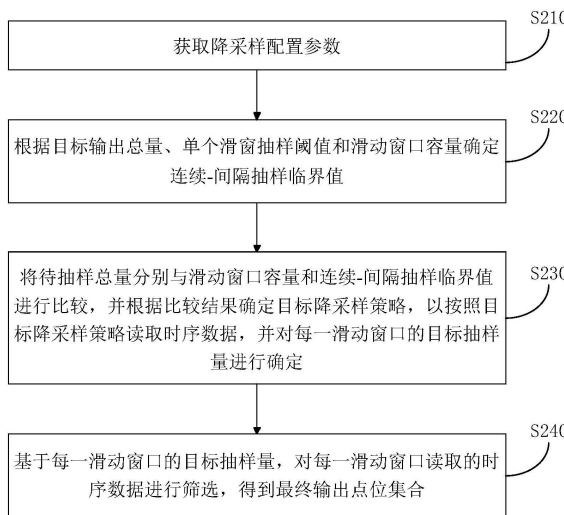
权利要求书3页 说明书13页 附图4页

(54) 发明名称

时序数据降采样方法、装置、电子设备及存
储介质

(57) 摘要

本发明提供一种时序数据降采样方法、装置、电子设备及存储介质,该方法包括获取降采样配置参数,降采样配置参数包括目标输出总量、待抽样总量、滑动窗口容量和单个滑窗抽样阈值,根据目标输出总量、单个滑窗抽样阈值和滑动窗口容量确定连续-间隔抽样临界值,将待抽样总量分别与滑动窗口容量和连续-间隔抽样临界值进行比较,并根据比较结果确定目标降采样策略,以按照目标降采样策略读取时序数据,并对每一滑动窗口的目标抽样量进行确定,基于每一滑动窗口的目标抽样量,对每一滑动窗口读取的时序数据进行筛选,得到最终输出点位集合;能够根据不同需求实现最佳降采样效果,确保最终输出点位集合既满足前端界面展示,又能较好体现数据趋势。



1. 一种时序数据降采样方法,其特征在于,所述方法包括:

获取降采样配置参数,所述降采样配置参数包括目标输出总量、待抽样总量、滑动窗口容量和单个滑窗抽样阈值;

根据所述目标输出总量、所述单个滑窗抽样阈值和所述滑动窗口容量确定连续-间隔抽样临界值;

将所述待抽样总量分别与所述滑动窗口容量和所述连续-间隔抽样临界值进行比较,并根据比较结果确定目标降采样策略,以按照目标降采样策略读取时序数据,并对每一滑动窗口的目标抽样量进行确定;

基于每一滑动窗口的目标抽样量,对每一滑动窗口读取的时序数据进行筛选,得到最终输出点位集合,所述时序数据包括不同点位。

2. 根据权利要求1所述的时序数据降采样方法,其特征在于,根据所述目标输出总量、所述单个滑窗抽样阈值和所述滑动窗口容量确定连续-间隔抽样临界值,包括:

根据所述目标输出总量与所述单个滑窗抽样阈值的比值,确定滑动窗口数量阈值;

将所述滑动窗口数量阈值与所述滑动窗口容量的乘积,作为所述连续-间隔抽样临界值。

3. 根据权利要求1所述的时序数据降采样方法,其特征在于,将所述待抽样总量分别与所述滑动窗口容量和所述连续-间隔抽样临界值进行比较,并根据比较结果确定目标降采样策略,包括:

若所述待抽样总量小于或等于所述滑动窗口容量,确定所述目标降采样策略为直接降采样策略;

若所述待抽样总量大于所述滑动窗口容量,且小于或等于所述连续-间隔抽样临界值,确定所述目标降采样策略为动态分桶降采样策略;

若所述待抽样总量大于所述连续-间隔抽样临界值,确定所述目标降采样策略为间隔滑窗降采样策略。

4. 根据权利要求3所述的时序数据降采样方法,其特征在于,按照目标降采样策略读取时序数据,并对每一滑动窗口的目标抽样量进行确定,包括:

若所述目标降采样策略为所述直接降采样策略,按照所述滑动窗口容量,读取一个滑动窗口的时序数据,并将所述目标输出总量作为滑动窗口的目标抽样量。

5. 根据权利要求3所述的时序数据降采样方法,其特征在于,按照目标降采样策略读取时序数据,并对每一滑动窗口的目标抽样量进行确定,包括:

若所述目标降采样策略为所述动态分桶降采样策略,按照所述滑动窗口容量和滑动窗口总数,连续读取多个滑动窗口的时序数据,所述滑动窗口总数基于所述待抽样总量和所述滑动窗口容量确定;

根据所述目标输出总量和所述滑动窗口总数确定最后一个滑动窗口之前的每一滑动窗口的目标抽样量;

根据所述目标输出总量、所述滑动窗口总数、所述滑动窗口容量和最后一个滑动窗口内的实际点位数量,确定最后一个滑动窗口的抽样量初值,以通过对所述抽样量初值与所述单个滑窗抽样阈值的比较,确定最后一个滑动窗口的目标抽样量。

6. 根据权利要求3所述的时序数据降采样方法,其特征在于,按照目标降采样策略读取

时序数据,并对每一滑动窗口的目标抽样量进行确定,包括:

若所述目标降采样策略为所述间隔滑窗降采样策略,根据所述待抽样总量、所述连续-间隔抽样临界值和滑动窗口数量阈值确定间隔阈值,所述滑动窗口数量阈值基于所述目标输出总量和所述单个滑窗抽样阈值确定;

按照所述滑动窗口容量和所述滑动窗口数量阈值,间隔读取多个滑动窗口的时序数据,并控制相邻两个滑动窗口间隔的点位数量达到所述间隔阈值;

将所述单个滑窗抽样阈值作为每一滑动窗口的目标抽样量。

7.根据权利要求1-6中任一项所述的时序数据降采样方法,其特征在于,基于每一滑动窗口的目标抽样量,对每一滑动窗口读取的时序数据进行筛选,得到最终输出点位集合,包括:

将一滑动窗口内的第一个点位和最后一个点位取出,并按照输出阈值对所述一滑动窗口内的剩余点位进行划分,得到至少一个点位集合,以分别将第一个点位、每一点位集合和最后一个点位按时序放入至不同的容器,所述输出阈值基于所述一滑动窗口的目标抽样量确定;

按序对每一容器中的点位进行权重计算,得到各点位的权重值,并将每一容器中权重值最大的点位取出并作为一筛选点位;

基于对全部滑动窗口读取的时序数据进行筛选后得到的全部筛选点位,生成所述最终输出点位集合。

8.根据权利要求7所述的时序数据降采样方法,其特征在于,按序对每一容器中的点位进行权重计算,得到各点位的权重值,包括:

将第一个容器中的点位的权重值置为预设权重值;

将第二个容器作为当前容器,根据上一容器中权重值最大的点位、下一容器中的均值点位以及当前容器中的一点位,计算当前容器中的所述一点位的权重值,以得到当前容器中每一点位的权重值,其中,各容器中的均值点位基于各容器中的全部点位确定;

若下一容器不为最后一个容器,则将下一容器作为新的当前容器,根据新的上一容器中权重值最大的点位、新的下一容器中的均值点位以及新的当前容器中的一点位,计算新的当前容器中的所述一点位的权重值,得到新的当前容器中每一点位的权重值,直至达到最后一个容器;

将最后一个容器中的点位的权重值置为所述预设权重值。

9.根据权利要求1-6中任一项所述的时序数据降采样方法,其特征在于,获取降采样配置参数之后,所述方法包括:

对所述降采样配置参数进行参数校验;

若所述降采样配置参数满足预设条件,则根据所述目标输出总量、所述单个滑窗抽样阈值和所述滑动窗口容量确定所述连续-间隔抽样临界值;

其中,所述预设条件包括第一子条件和第二子条件,所述第一子条件包括,所述目标输出总量大于或等于所述单个滑窗抽样阈值,且,小于或等于所述待抽样总量;所述第二子条件包括,所述单个滑窗抽样阈值大于或等于预设抽样阈值,且,小于或等于所述滑动窗口容量。

10.一种时序数据降采样装置,其特征在于,所述装置包括:

获取模块,用于获取降采样配置参数,所述降采样配置参数包括目标输出总量、待抽样总量、滑动窗口容量和单个滑窗抽样阈值;

确定模块,用于根据所述目标输出总量、所述单个滑窗抽样阈值和所述滑动窗口容量确定连续-间隔抽样临界值;将所述待抽样总量分别与所述滑动窗口容量和所述连续-间隔抽样临界值进行比较,并根据比较结果确定目标降采样策略,以按照目标降采样策略读取时序数据,并对每一滑动窗口的目标抽样量进行确定;

抽样模块,用于基于每一滑动窗口的目标抽样量,对每一滑动窗口读取的时序数据进行筛选,得到最终输出点位集合,所述时序数据包括不同点位。

11.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:

一个或多个处理器;

存储装置,用于存储一个或多个程序,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得所述电子设备实现如权利要求1-9中任一项所述的时序数据降采样方法。

12.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有计算机程序,当所述计算机程序被计算机的处理器执行时,使计算机执行如权利要求1-9中任一项所述的时序数据降采样方法。

时序数据降采样方法、装置、电子设备及存储介质

技术领域

[0001] 本申请涉及工业物联网数据处理技术领域,具体涉及一种时序数据降采样方法、装置、电子设备及存储介质。

背景技术

[0002] 在工业物联网领域,时序数据通常被应用于设备监控预警、实时流式计算、数据分析、数据加工等业务场景,它有着采集频率高、数据量大、吞吐量高等诸多特点。

[0003] 在工业生产中,通常需要将时序数据提取至前端界面展示,以便于查看数据趋势,但时序数据的采集频率很高,在跨度较长的时间范围内查询出的时序数据量十分庞大,若将查询数据全部返回给前端,将导致前端服务器存在内存溢出风险,并且庞大的数据量会占据较高的带宽,还将导致前端服务器的传输、渲染、存储等性能都受到影响。此外,由于前端界面的画布展示受限于其分辨率,在单位像素里不能容纳太多数据点位,并且短时间内的大部分数据点位都是冗余的,不能体现其数据趋势。

发明内容

[0004] 鉴于以上所述现有技术的缺点,本申请提供一种时序数据降采样方法、装置、电子设备及存储介质,以解决上述直接将查询的时序数据全部返回给前端容易导致前端服务器内存溢出、带宽较高,并且由于前端界面限制也无法全部展示,进而不能体现其数据趋势的技术问题。

[0005] 本申请提供了一种时序数据降采样方法,所述方法包括:获取降采样配置参数,所述降采样配置参数包括目标输出总量、待抽样总量、滑动窗口容量和单个滑窗抽样阈值;根据所述目标输出总量、所述单个滑窗抽样阈值和所述滑动窗口容量确定连续-间隔抽样临界值;将所述待抽样总量分别与所述滑动窗口容量和所述连续-间隔抽样临界值进行比较,并根据比较结果确定目标降采样策略,以按照目标降采样策略读取时序数据,并对每一滑动窗口的目标抽样量进行确定;基于每一滑动窗口的目标抽样量,对每一滑动窗口读取的时序数据进行筛选,得到最终输出点位集合,所述时序数据包括不同点位。

[0006] 于本申请的一实施例中,根据所述目标输出总量、所述单个滑窗抽样阈值和所述滑动窗口容量确定连续-间隔抽样临界值,包括:根据所述目标输出总量与所述单个滑窗抽样阈值的比值,确定滑动窗口数量阈值;将所述滑动窗口数量阈值与所述滑动窗口容量的乘积,作为所述连续-间隔抽样临界值。

[0007] 于本申请的一实施例中,将所述待抽样总量分别与所述滑动窗口容量和所述连续-间隔抽样临界值进行比较,并根据比较结果确定目标降采样策略,包括:若所述待抽样总量小于或等于所述滑动窗口容量,确定所述目标降采样策略为直接降采样策略;若所述待抽样总量大于所述滑动窗口容量,且小于或等于所述连续-间隔抽样临界值,确定所述目标降采样策略为动态分桶降采样策略;若所述待抽样总量大于所述连续-间隔抽样临界值,确定所述目标降采样策略为间隔滑窗降采样策略。

[0008] 于本申请的一实施例中,按照目标降采样策略读取时序数据,并对每一滑动窗口的目标抽样量进行确定,包括:若所述目标降采样策略为所述直接降采样策略,按照所述滑动窗口容量,读取一个滑动窗口的时序数据,并将所述目标输出总量作为滑动窗口的目标抽样量。

[0009] 于本申请的一实施例中,按照目标降采样策略读取时序数据,并对每一滑动窗口的目标抽样量进行确定,包括:若所述目标降采样策略为所述动态分桶降采样策略,按照所述滑动窗口容量和滑动窗口总数,连续读取多个滑动窗口的时序数据,所述滑动窗口总数基于所述待抽样总量和所述滑动窗口容量确定;根据所述目标输出总量和所述滑动窗口总数确定最后一个滑动窗口之前的每一滑动窗口的目标抽样量;根据所述目标输出总量、所述滑动窗口总数、所述滑动窗口容量和最后一个滑动窗口内的实际点位数量,确定最后一个滑动窗口的抽样量初值,以通过对所述抽样量初值与所述单个滑窗抽样阈值的比较,确定最后一个滑动窗口的目标抽样量。

[0010] 于本申请的一实施例中,按照目标降采样策略读取时序数据,并对每一滑动窗口的目标抽样量进行确定,包括:若所述目标降采样策略为所述间隔滑窗降采样策略,根据所述待抽样总量、所述连续-间隔抽样临界值和滑动窗口数量阈值确定间隔阈值,所述滑动窗口数量阈值基于所述目标输出总量和所述单个滑窗抽样阈值确定;按照所述滑动窗口容量和所述滑动窗口数量阈值,间隔读取多个滑动窗口的时序数据,并控制相邻两个滑动窗口间隔的点位数量达到所述间隔阈值;将所述单个滑窗抽样阈值作为每一滑动窗口的目标抽样量。

[0011] 于本申请的一实施例中,基于每一滑动窗口的目标抽样量,对每一滑动窗口读取的时序数据进行筛选,得到最终输出点位集合,包括:将一滑动窗口内的第一个点位和最后一个点位取出,并按照输出阈值对所述一滑动窗口内的剩余点位进行划分,得到至少一个点位集合,以分别将第一个点位、每一点位集合和最后一个点位按时序放入至不同的容器,所述输出阈值基于所述一滑动窗口的目标抽样量确定;按序对每一容器中的点位进行权重计算,得到各点位的权重值,并将每一容器中权重值最大的点位取出并作为一筛选点位;基于对全部滑动窗口读取的时序数据进行筛选后得到的全部筛选点位,生成所述最终输出点位集合。

[0012] 于本申请的一实施例中,按序对每一容器中的点位进行权重计算,得到各点位的权重值,包括:将第一个容器中的点位的权重值置为预设权重值;将第二个容器作为当前容器,根据上一容器中权重值最大的点位、下一容器中的均值点位以及当前容器中的一点位,计算当前容器中的所述一点位的权重值,以得到当前容器中每一点位的权重值,其中,各容器中的均值点位基于各容器中的全部点位确定;若下一容器不为最后一个容器,则将下一容器作为新的当前容器,根据新的上一容器中权重值最大的点位、新的下一容器中的均值点位以及新的当前容器中的一点位,计算新的当前容器中的所述一点位的权重值,得到新的当前容器中每一点位的权重值,直至达到最后一个容器;将最后一个容器中的点位的权重值置为所述预设权重值。

[0013] 于本申请的一实施例中,获取降采样配置参数之后,所述方法包括:对所述降采样配置参数进行参数校验;若所述降采样配置参数满足预设条件,则根据所述目标输出总量、所述单个滑窗抽样阈值和所述滑动窗口容量确定所述连续-间隔抽样临界值;其中,所述预

设条件包括第一子条件和第二子条件,所述第一子条件包括,所述目标输出总量大于或等于所述单个滑窗抽样阈值,且,小于或等于所述待抽样总量;所述第二子条件包括,所述单个滑窗抽样阈值大于或等于预设抽样阈值,且,小于或等于所述滑动窗口容量。

[0014] 于本申请的一实施例中,还提供一种时序数据降采样装置,所述装置包括:获取模块,用于获取降采样配置参数,所述降采样配置参数包括目标输出总量、待抽样总量、滑动窗口容量和单个滑窗抽样阈值;确定模块,用于根据所述目标输出总量、所述单个滑窗抽样阈值和所述滑动窗口容量确定连续-间隔抽样临界值;将所述待抽样总量分别与所述滑动窗口容量和所述连续-间隔抽样临界值进行比较,并根据比较结果确定目标降采样策略,以按照目标降采样策略读取时序数据,并对每一滑动窗口的目标抽样量进行确定;抽样模块,用于基于每一滑动窗口的目标抽样量,对每一滑动窗口读取的时序数据进行筛选,得到最终输出点位集合,所述时序数据包括不同点位。

[0015] 于本申请的一实施例中,还提供一种电子设备,所述电子设备包括:一个或多个处理器;存储装置,用于存储一个或多个程序,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得所述电子设备实现如上所述的时序数据降采样方法。

[0016] 于本申请的一实施例中,还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,当所述计算机程序被计算机的处理器执行时,使计算机执行如上所述的时序数据降采样方法。

[0017] 本发明的有益效果:本发明提供一种时序数据降采样方法、装置、电子设备及存储介质,该方法通过在采样前获取降采样配置参数,根据不同的降采样配置参数确定不同的降采样策略,以按照不同的降采样策略,读取时序数据并对每一滑动窗口的目标抽样量进行确定,以对每一滑动窗口读取的时序数据进行筛选,得到最终输出点位集合,能够大幅减少前端需要处理的数据量,从而提高前端处理效率,并且通过抽样得到一定数量的最终输出点位集合,既能满足前端界面展示,又能体现数据趋势。同时,根据灵活、动态的降采样配置参数确定不同的降采样策略,能够根据不同需求获得最佳的降采样效果。

[0018] 应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。

附图说明

[0019] 图1是本申请的一示例性实施例示出的一种时序数据降采样方法的实施环境示意图;

[0020] 图2是本申请的一示例性实施例示出的一种时序数据降采样方法的流程图;

[0021] 图3是本申请的一具体实施例示出的点位权重计算示意图;

[0022] 图4是本申请的一具体实施例示出的时序数据降采样流程图;

[0023] 图5是本申请的一示例性实施例示出的一种时序数据降采样装置的框图;

[0024] 图6是本申请的一示例性实施例示出的电子设备的一种结构示意图。

具体实施方式

[0025] 以下通过特定的具体实例说明本申请的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本申请的其他优点与功效。本申请还可以通过另外不同的具体实

施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本申请的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0026] 需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本申请的基本构想,遂图式中仅显示与本申请中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。

[0027] 需要说明的是,本申请中,“第一”、“第二”等仅为对相似对象的区分,并非是对相似对象的顺序限定或先后次序限定。所描述的“包括”、“具有”等变形,表示该词语的主语所涵盖的范围除该词语所示出的示例外,并不排他。

[0028] 可以理解的是,在本申请中记载的各种数字编号、步序编号等标号为描述方便进行的区分,并不用来限制本申请的范围。本申请标号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定。

[0029] 在下文描述中,探讨了大量细节,以提供对本申请实施例的更透彻的解释,然而,对本领域技术人员来说,可以在没有这些具体细节的情况下实施本申请的实施例是显而易见的,在其他实施例中,以方框图的形式而不是以细节的形式来示出公知的结构和设备,以避免使本申请的实施例难以理解。

[0030] 需要说明的是,时序数据降采样是指将频率较高的时序数据降低到较低频率的时序数据的过程,通过降采样能够有效减少数据量,从而延长存储时间,提升查询速度和处理速度,在降采样过程中,需要尽可能地保留原始数据的趋势和特征。

[0031] 本申请的实施例分别提出一种时序数据降采样方法、一种时序数据降采样装置、一种电子设备、一种计算机可读存储介质以及一种计算机程序产品,以下将对这些实施例进行详细描述。

[0032] 请参阅图1,图1是本申请的一示例性实施例示出的一种时序数据降采样方法的实施环境示意图。

[0033] 如图1所示,实施环境可以包括数据端110、计算机设备120和前端130,数据端110可以是配置有InfluxDB、IoTDB等分布式时序数据库的服务器,可以是独立的物理服务器,也可以是多个物理服务器构成的服务器集群或者分布式系统,还可以是提供云服务、云数据库、云计算、云函数、云存储、网络服务、云通信、中间件服务、域名服务、安全服务、CDN(Content Delivery Network,内容分发网络)以及大数据和人工智能平台等基础云计算服务的云服务器,此处不进行限制。计算机设备120可以是微型计算机、嵌入式计算机、神经网络计算机等中的至少一种,计算机设备120可以配置在数据端110中,计算机设备120也可以是独立的计算机设备,此处也不进行限制。前端130可以是手机、平板电脑、台式电脑、笔记本电脑、多媒体一体机、电子记事本、投影仪、智能手表、智能电视等具有显示屏幕面板的设备,此处也不进行限制。可以通过计算机设备120实现时序数据降采样,根据降采样配置参数动态确定目标降采样策略,以按照目标降采样策略从数据端110中读取时序数据并进行筛选抽样,得到最终输出点位集合并发送给前端130,以供前端130对最终输出点位集合进行展示。在对时序数据进行降采样前,相关技术人员根据实际需求,可以直接在计算机设备120中手动进行时序数据降采样的初始化参数设置,也可以通过前端130将输入信息发送至

计算机设备120,以使计算机设备120根据接收到的输入信息,自动进行该初始化参数设置,以得到降采样配置参数并执行时序数据降采样。

[0034] 示意性的,计算机设备120获取降采样配置参数,其中,降采样配置参数包括目标输出总量、待抽样总量、滑动窗口容量和单个滑窗抽样阈值;根据目标输出总量、单个滑窗抽样阈值和滑动窗口容量确定连续-间隔抽样临界值;将待抽样总量分别与滑动窗口容量和连续-间隔抽样临界值进行比较,并根据比较结果确定目标降采样策略,以按照目标降采样策略读取时序数据,并对每一滑动窗口的目标抽样量进行确定;基于每一滑动窗口的目标抽样量,对每一滑动窗口读取的时序数据进行筛选,得到最终输出点位集合,其中,时序数据包括不同点位。可见,本申请实施例的技术方案能够实现时序数据降采样的自动执行,能够大幅减少前端需要处理的数据量,从而提高前端处理效率,并且通过抽样得到一定数量的最终输出点位集合,既能满足前端界面展示,又能体现数据趋势。同时,根据灵活、动态的降采样配置参数确定不同的降采样策略,能够根据不同需求获得最佳的降采样效果。

[0035] 需要说明的是,本申请实施例所提供的时序数据降采样方法一般由计算机设备120具体执行,相应地,时序数据降采样装置一般设置于计算机设备120中。

[0036] 请参阅图2,图2是本申请的一示例性实施例示出的一种时序数据降采样方法的流程图。该时序数据降采样方法可以应用于图1所示的实施环境,并由该实施环境中的计算机设备120具体执行。应理解的是,该时序数据降采样方法也可以适用于其它的示例性实施环境,并由其他实施环境中的设备具体执行,本实施例不对该时序数据降采样方法所适用的实施环境进行限制。

[0037] 如图2所示,在一示例性的实施例中,时序数据降采样方法至少包括步骤S210至步骤S240,详细介绍如下:

[0038] 步骤S210,获取降采样配置参数。

[0039] 在本申请的一个实施例中,降采样配置参数包括目标输出总量、待抽样总量、滑动窗口容量和单个滑窗抽样阈值,其中,目标输出总量是指需要在前端界面输出展示的抽样得到的点位总数,待抽样总量是指需要从数据库中读取或导入以待进行抽样或筛选的点位总数,滑动窗口容量是指滑动窗口单次提取数据库时序数据的窗口大小,单个滑窗抽样阈值是指单个滑动窗口的需抽取或抽样的最小点位数量。通常,由执行该时序数据降采样方法的计算机设备的性能来决定滑动窗口容量,采用滑动窗口方式读取数据库时序数据,能够保护计算机设备,防止计算机设备内存溢出。

[0040] 以上参数均为动态配置,例如:在获取降采样配置参数之前,相关技术人员可以查询当前的时序数据的数量,根据时序数据的数量、计算机设备的性能或者其他实际需求,动态对时序数据降采样进行初始化参数设置,包括配置目标输出总量、待抽样总量、滑动窗口容量和单个滑窗抽样阈值,例如,当相关技术人员查询到的时序数据的数量较多时,可以将降采样配置参数设置大一些,当查询到的时序数据的数量较少时,可以将降采样配置参数设置小一些,具体大小根据实际情况而定。因此,每次初始化设置得到的采样配置参数可以是变化的。

[0041] 需要说明的是,滑动窗口(Sliding Window)简称滑窗,是一种常用的数据处理技术,通常用于时间序列数据即时序数据、流数据等场景,滑动窗口可以在数据流中提取出一段连续的数据,进行处理。

[0042] 在本申请的一个实施例中,在步骤S210之后,该方法还包括:对降采样配置参数进行参数校验;若降采样配置参数满足预设条件,则根据目标输出总量、单个滑窗抽样阈值和滑动窗口容量确定连续-间隔抽样临界值;其中,预设条件包括第一子条件和第二子条件,第一子条件包括,目标输出总量大于或等于单个滑窗抽样阈值,且,小于或等于待抽样总量;第二子条件包括,单个滑窗抽样阈值大于或等于预设抽样阈值,且,小于或等于滑动窗口容量。

[0043] 在该实施例中,在获取降采样配置参数之后,还需要对降采样配置参数进行参数校验,若降采样配置参数满足预设条件,则进行连续-间隔抽样临界值的确定,以选择目标降采样策略,若降采样配置参数不满足预设条件,可以生成异常信息并显示在前端界面或者执行该时序数据降采样方法的计算机设备界面,以提醒相关技术人员重新设置时序数据降采样的初始化参数。能够有效确保时序数据降采样的正常、稳定、顺利地执行,确保获得更好的降采样效果。预设条件中的预设抽样阈值可以是2,或者3,或者根据实际需要设定的其他数值,此处均不进行限制。示例性的,预设条件可以为:

$$[0044] \quad \begin{cases} S_{\min} \leq N_{\text{threshold}} \leq N_{\text{import}} \\ 3 \leq S_{\min} \leq W_{\text{size}} \end{cases}$$

[0045] 其中, $N_{\text{threshold}}$ 为目标输出总量, N_{import} 为待抽样总量, $S_{\min}$ 为单个滑窗抽样阈值, W_{size} 为滑动窗口容量,预设抽样阈值为3。

[0046] 步骤S220,根据目标输出总量、单个滑窗抽样阈值和滑动窗口容量确定连续-间隔抽样临界值。

[0047] 在本申请的一个实施例中,连续-间隔抽样临界值用于表征连续抽样和间隔抽样之间的界限值,当每个滑动窗口的抽样量等于单个滑窗抽样阈值时,连续-间隔抽样临界值便是在单个滑窗抽样阈值下的最大读取或导入的点位总数。根据灵活配置的目标输出总量、单个滑窗抽样阈值和滑动窗口容量动态确定连续-间隔抽样临界值,能够为目标降采样策略的确定提供良好的依据,进而获得最佳的降采样效果。

[0048] 在本申请的一个实施例中,步骤S220包括:根据目标输出总量与单个滑窗抽样阈值的比值,确定滑动窗口数量阈值;将滑动窗口数量阈值与滑动窗口容量的乘积,作为连续-间隔抽样临界值。

[0049] 在该实施例中,滑动窗口数量阈值是指不需要间隔采样的最大窗口数,可以通过向上取整法、向下取整法或者四舍五入取整法等取整方法,对目标输出总量与单个滑窗抽样阈值的比值进行取整,以将取整结果作为滑动窗口数量阈值,此处不进行限制。示例性的,滑动窗口数量阈值的确定方式如下:

$$[0050] \quad W_{\max} = [N_{\text{threshold}} / S_{\min}] \quad \text{式(1)}$$

[0051] 其中, $W_{\max}$ 为滑动窗口数量阈值, $N_{\text{threshold}}$ 为目标输出总量, $S_{\min}$ 为单个滑窗抽样阈值, $[*]$ 为小数取整。

[0052] 然后,根据滑动窗口数量阈值和滑动窗口容量确定连续-间隔抽样临界值,连续-间隔抽样临界值的确定方式如下:

$$[0053] \quad N_{\text{boundary}} = W_{\text{size}} \cdot W_{\max} \quad \text{式(2)}$$

[0054] 其中, N_{boundary} 为连续-间隔抽样临界值, W_{size} 为滑动窗口容量, $W_{\max}$ 为滑动窗口数量

阈值。

[0055] 步骤S230,将待抽样总量分别与滑动窗口容量和连续-间隔抽样临界值进行比较,并根据比较结果确定目标降采样策略,以按照目标降采样策略读取时序数据,并对每一滑动窗口的目标抽样量进行确定。

[0056] 在本申请的一个实施例中,将待抽样总量与滑动窗口容量进行比较,并将待抽样总量与连续-间隔抽样临界值进行比较,根据比较结果从至少两个预设降采样策略中选择其中一个作为目标降采样策略,其中,比较结果包括待抽样总量与滑动窗口容量的比较结果、待抽样总量与连续-间隔抽样临界值的比较结果。按照目标降采样策略,以滑动窗口方式从数据库中读取时序数据,并按照目标降采样策略,确定每个滑动窗口的目标抽样量。

[0057] 示例性的,预设降采样策略可以是DDS(Direct Downsampling Strategy,直接降采样策略)、DBDS(Dynamic Bucket Downsampling Strategy,动态分桶降采样策略)、IWDS(Interval Window Downsampling Strategy,间隔滑窗降采样策略),数据库可以是InfluxDB、IoTDB等分布式时序数据库,此处均不进行限制。

[0058] 在本申请的一个实施例中,将待抽样总量分别与滑动窗口容量和连续-间隔抽样临界值进行比较,并根据比较结果确定目标降采样策略,包括:若待抽样总量小于或等于滑动窗口容量,确定目标降采样策略为直接降采样策略;若待抽样总量大于滑动窗口容量,且小于或等于连续-间隔抽样临界值,确定目标降采样策略为动态分桶降采样策略;若待抽样总量大于连续-间隔抽样临界值,确定目标降采样策略为间隔滑窗降采样策略。

[0059] 在该实施例中, N_{import} 为待抽样总量, W_{size} 为滑动窗口容量, $N_{boundary}$ 为连续-间隔抽样临界值, S_{min} 为单个滑窗抽样阈值。当 $N_{import} \leq W_{size}$ 时,说明只需要通过一个滑动窗口从数据库读取时序数据就能满足待抽样总量,因此可以采用直接降采样策略,也即确定目标降采样策略为直接降采样策略。当 $W_{size} < N_{import} \leq N_{boundary}$ 时,表示需要通过多个滑动窗口从数据库读取时序数据才能满足待抽样总量,但待抽样总量还未超过在 S_{min} 这一极限值下的最大导入数量,因此可以采用动态分桶降采样策略,也即确定目标降采样策略为动态分桶降采样策略。当 $N_{boundary} < N_{import}$ 时,表示查询的时序数据量十分庞大,若此时仍采用动态分桶降采样策略,即使单个窗口的目标抽样量下调至 S_{min} ,在还未遍历完所有时序数据时,抽样输出的点位数量就会提前达到规定输出展示的点位总数即目标输出总量,将导致余下未遍历的时序数据无法被抽取,进而丢失部分数据趋势。当 $N_{boundary} < N_{import}$ 时,相比动态分桶降采样策略而言,通过间隔滑窗降采样策略能够进一步更好地、完整地体现数据趋势,获得更佳的降采样效果,因此,确定目标降采样策略为间隔滑窗降采样策略。

[0060] 在本申请的一个实施例中,按照目标降采样策略读取时序数据,并对每一滑动窗口的目标抽样量进行确定,包括:若目标降采样策略为直接降采样策略,按照滑动窗口容量,读取一个滑动窗口的时序数据,并将目标输出总量作为滑动窗口的目标抽样量。

[0061] 在该实施例中,当目标降采样策略为直接降采样策略时,表示只需要通过一个滑动窗口读取时序数据,因此,可以控制滑动窗口的实际大小满足滑动窗口容量,从数据库中读取一个滑动窗口的时序数据。由于只需要一个滑动窗口的时序数据,因此可以直接将目标输出总量作为该滑动窗口的目标抽样量。

[0062] 在本申请的另一个实施例中,按照目标降采样策略读取时序数据,并对每一滑动窗口的目标抽样量进行确定,包括:若目标降采样策略为动态分桶降采样策略,按照滑动窗

口容量和滑动窗口总数,连续读取多个滑动窗口的时序数据,滑动窗口总数基于待抽样总量和滑动窗口容量确定;根据目标输出总量和滑动窗口总数确定最后一个滑动窗口之前的每一滑动窗口的目标抽样量;根据目标输出总量、滑动窗口总数、滑动窗口容量和最后一个滑动窗口内的实际点位数量,确定最后一个滑动窗口的抽样量初值,以通过对抽样量初值与单个滑窗抽样阈值的比较,确定最后一个滑动窗口的目标抽样量。

[0063] 在该实施例中,当目标降采样策略为动态分桶降采样策略时,表示需要连续读取多个滑动窗口的时序数据,因此,需要确定滑动窗口总数。可以通过向上取整法、向下取整法或者四舍五入取整法等取整方法,对待抽样总量与滑动窗口容量的比值进行取整,以将取整结果作为滑动窗口总数,此处不进行限制。示例性的,滑动窗口总数的确定方式如下:

$$[0064] \quad n = \lceil N_{\text{import}} / W_{\text{size}} \rceil \quad \text{式 (3)}$$

[0065] 其中, n 为滑动窗口总数, N_{import} 为待抽样总量, W_{size} 为滑动窗口容量, $\lceil * \rceil$ 为小数取整。

[0066] 然后,控制每一个滑动窗口的实际大小满足滑动窗口容量,连续移动多次滑动窗口,以从数据库中连续读取多个滑动窗口的时序数据,直至滑动窗口的数量达到滑动窗口总数。可以理解的是,连续移动滑动窗口是指相邻两个滑动窗口之间,间隔的点位数量为0。

[0067] 每个滑动窗口的抽样输出值也即目标抽样量根据待抽样总量动态调整,由于最后一个读取时序数据的滑动窗口内的实际点位数量并不能保证等于滑动窗口容量,因此,在确定每一滑动窗口的目标抽样量时,可以将最后一个滑动窗口的目标抽样量按比例动态调整,对于最后一个滑动窗口之外的其他滑动窗口,每个滑动窗口的目标抽样量均分。由于滑动窗口总数为 n ,相应的,最后一个滑动窗口之外的其他滑动窗口即为前 $n-1$ 个滑动窗口。示例性的,对于前 $n-1$ 个滑动窗口,每个滑动窗口的目标抽样量的确定方式如下:

$$[0068] \quad N_{\text{out}} = \lceil N_{\text{threshold}} / n \rceil + 1 \quad \text{式 (4)}$$

[0069] 其中, N_{out} 为前 $n-1$ 个滑动窗口,每个滑动窗口的目标抽样量, $N_{\text{threshold}}$ 为目标输出总量, n 为滑动窗口总数, $\lceil * \rceil$ 为小数取整。

[0070] 示例性的,最后一个滑动窗口的目标抽样量的确定方式如下:

[0071] 首先,计算最后一个滑动窗口的抽样量初值,计算方式如下:

$$[0072] \quad N_{\text{lastout}} = \lceil (W_{\text{import}} \cdot \lceil N_{\text{threshold}} / n \rceil) / W_{\text{size}} \rceil + 1 \quad \text{式 (5)}$$

[0073] 其中, N_{lastout} 为最后一个滑动窗口的抽样量初值, W_{import} 为最后一个滑动窗口内的实际点位数量, $N_{\text{threshold}}$ 为目标输出总量, n 为滑动窗口总数, W_{size} 为滑动窗口容量, $\lceil * \rceil$ 为小数取整。

[0074] 在通过式 (5) 得到最后一个滑动窗口的抽样量初值 N_{lastout} 后,对 N_{lastout} 与单个滑窗抽样阈值 S_{min} 进行比较,若 $N_{\text{lastout}} < S_{\text{min}}$,则将 S_{min} 作为最后一个滑动窗口的目标抽样量,若 $S_{\text{min}} \leq N_{\text{lastout}}$,则将 N_{lastout} 作为最后一个滑动窗口的目标抽样量。

[0075] 在本申请的另一个实施例中,按照目标降采样策略读取时序数据,并对每一滑动窗口的目标抽样量进行确定,包括:若目标降采样策略为间隔滑窗降采样策略,根据待抽样总量、连续-间隔抽样临界值和滑动窗口数量阈值确定间隔阈值,滑动窗口数量阈值基于目标输出总量和单个滑窗抽样阈值确定;按照滑动窗口容量和滑动窗口数量阈值,间隔读取多个滑动窗口的时序数据,并控制相邻两个滑动窗口间隔的点位数量达到间隔阈值;将单个滑窗抽样阈值作为每一滑动窗口的目标抽样量。

[0076] 在该实施例中,当目标降采样策略为间隔滑窗降采样策略时,表示需要间隔读取多个滑动窗口的时序数据,因此,需要确定控制多个滑动窗口间隔读取时序数据的间隔阈值。示例性的,间隔阈值的确定方式如下:

$$[0077] \quad I = \lfloor (N_{\text{import}} - N_{\text{boundary}}) / (W_{\text{max}} - 1) \rfloor \quad \text{式 (6)}$$

[0078] 其中, I 为间隔阈值, N_{import} 为待抽样总量, N_{boundary} 为连续-间隔抽样临界值, W_{max} 为滑动窗口数量阈值, $\lfloor * \rfloor$ 为小数取整,滑动窗口数量阈值可以通过式(1)计算得到。

[0079] 然后,控制每一个滑动窗口的实际大小满足滑动窗口容量,并控制相邻两个滑动窗口间隔的点位数量达到间隔阈值 I ,也即,每间隔 I 个点位数据,再从数据库中读取下一个滑动窗口的时序数据,直至滑动窗口的数量达到滑动窗口数量阈值。

[0080] 步骤S240,基于每一滑动窗口的目标抽样量,对每一滑动窗口读取的时序数据进行筛选,得到最终输出点位集合。

[0081] 在本申请的一个实施例中,时序数据包括不同点位,点位是指某一时间点的数据,也称点位数据,不同时间点的点位数据构成时序数据。在确定好每一滑动窗口的目标抽样量后,按照每一滑动窗口的目标抽样量对相应滑动窗口内的时序数据进行抽样筛选。以滑窗A为例,若该滑窗A的目标抽样量为10,该滑窗A内读取的时序数据的实际点位数量为50,可以按照时序每连续5个点位中随机抽取1个点位作为筛选点位,或者根据点位的值域抽取10个点位作为筛选点位,或者按照其他方式进行筛选,此处不进行限制,最终从该滑窗A筛选出的筛选点位数量达到目标抽样量10。最后,基于每一滑动窗口筛选出的筛选点位,组成最终输出点位集合,可以将最终输出点位集合发送至前端,以供前端在其界面上展示最终输出点位集合。

[0082] 在本申请的一个实施例中,步骤S240包括:将一滑动窗口内的第一个点位和最后一个点位取出,并按照输出阈值对一滑动窗口内的剩余点位进行划分,得到至少一个点位集合,以分别将第一个点位、每一点位集合和最后一个点位按时序放入至不同的容器,输出阈值基于一滑动窗口的目标抽样量确定;按序对每一容器中的点位进行权重计算,得到各点位的权重值,并将每一容器中权重值最大的点位取出并作为一筛选点位;基于对全部滑动窗口读取的时序数据进行筛选后得到的全部筛选点位,生成最终输出点位集合。

[0083] 在该实施例中,滑动窗口内的剩余点位是指一滑动窗口内除第一个点位和最后一个点位以外的其他全部点位,可以按照输出阈值对滑动窗口内的剩余点位进行平均划分,或者非平均划分,保证划分得到的点位集合的数量等于输出阈值即可,此处不对是否平均划分进行限制。滑动窗口的输出阈值基于该滑动窗口的目标抽样量计算得到,若目标抽样量为 N_{out} ,输出阈值即为 $N_{\text{out}} - 2$ 。

[0084] 以滑窗A为例,保留滑窗A中的第一个点位和最后一个点位,然后将滑窗A中的剩余点位以输出阈值进行均分,将各均分点位即点位集合、保留的第一个点位和最后一个点位分别按照时序放入容器中,假如有两组均分点位,则将第一个点位放入第一个容器,将第一组均分点位放入第二个容器,将第二组均分点放入第三个容器,以及将最后一个点位放入最后一个容器。示意性的,容器可以是容器桶或者是数组、列表等其他类型的容器,此处不进行限制。然后计算每一个容器中的各点位的权重值,针对每一个容器,对其中的点位的权重值进行排序,以从每一个容器中筛选出该容器中权重值最大的点位,作为筛选点位。整个过程即为对滑窗A内时序数据的抽样处理,对于滑窗A而言,从滑窗A筛选出的筛选点位

的数量与滑窗A的目标抽样量相同。

[0085] 按照上述方式,对每个滑动窗口内的时序数据进行筛选,以将从全部滑动窗口筛选出的全部筛选点位作为最终输出点位集合,输出到相应的前端服务中,以供前端界面展示。通过将每个容器内的权重值最大的点位作为筛选点位进行输出展示,能够有效确保数据的整体趋势和避免遗漏异常点位信息。

[0086] 在本申请的一个实施例中,按序对每一容器中的点位进行权重计算,得到各点位的权重值,包括:将第一个容器中的点位的权重值置为预设权重值;将第二个容器作为当前容器,根据上一容器中权重值最大的点位、下一容器中的均值点位以及当前容器中的一点位,计算当前容器中的一点位的权重值,以得到当前容器中每一点位的权重值,其中,各容器中的均值点位基于各容器中的全部点位确定;若下一容器不为最后一个容器,则将下一容器作为新的当前容器,根据新的上一容器中权重值最大的点位、新的下一容器中的均值点位以及新的当前容器中的一点位,计算新的当前容器中的一点位的权重值,得到新的当前容器中每一点位的权重值,直至达到最后一个容器;将最后一个容器中的点位的权重值置为预设权重值。

[0087] 在该实施例中,预设权重值可以是1,或者是其他数值,此处不进行限制。对于第一个容器而言,由于其中只有一个点位即滑动窗口的第一个点位,因此该第一个点位就是该第一个容器中权重值最高的点位和均值点位,同理,对于最后一个容器而言,由于其中也只有一个点位即滑动窗口的最后一个点位,因此该最后一个点位就是该最后一个容器中权重值最高的点位和均值点位。针对每一滑动窗口,可以采取三角形面积法则来计算除第一个点位和第二点位之外的剩余点位的权重值,从第二个容器开始,依次对每个容器内的点位进行权重值计算,直至达到最后一个容器。

[0088] 示意性的,请参阅图3,图3是本申请的一具体实施例示出的点位权重计算示意图,如图3所示,取第 $i-1$ 个容器中权重值最大的点位 p_{max}^{i-1} ,取第 $i+1$ 个容器中的均值点位 p_{mean}^{i+1} ,取第 i 个容器中的第 j 个点位 p_j^i ,计算由 p_{max}^{i-1} 、 p_j^i 、 p_{mean}^{i+1} 组成的三角形面积,并将此面积设置为点位 p_j^i 的权重值。其中, $i \in [2, N_{out}-1]$, N_{out} 为滑动窗口的目标抽样量,第 $i+1$ 个容器的均值点位 p_{mean}^{i+1} 的确定方式如下:

$$[0089] \quad p_{mean}^{i+1} = \frac{\sum_{j=0}^b p_j}{b} = \left(\frac{\sum p_{time}}{b}, \frac{\sum p_{value}}{b} \right) \quad \text{式 (7)}$$

[0090] 其中, p_{mean}^{i+1} 为第 $i+1$ 个容器的均值点位, p_j^i 为第 i 个容器中的第 j 个点位, p_{time} 为点位的采集时间, p_{value} 为点位的值, b 为第 i 个容器中的点位数量。取第 i 个容器中权重最大的点位 p_k^i 作为第 i 个容器的输出点位也即筛选点位。然后按照上述方式迭代循环,求下一个容器也即第 $i+1$ 个容器的最大权重点位,直至达到最后一个容器。

[0091] 通过结合上一容器中权重值最大的点位、下一容器中的均值点位以及当前容器中的一点位来计算当前容器中的一点位的权重值,能够有效避免单一因素导致的过拟合问题,使得权重值更加合理。

[0092] 请参阅图4,图4是本申请的一具体实施例示出的时序数据降采样流程图。如图4所示,该时序数据降采样流程如下:

[0093] 1、初始化参数设置

[0094] 在数据量十分庞大时,为了保证计算效率,防止执行时序数据降采样的计算机设备内存溢出,可以采取批量读取数据库的原始的时序数据,并且支持动态配置输出点位的数量。因此,相关技术人员可以通过前端配置目标输出总量、待抽样总量、滑动窗口容量和单个滑窗抽样阈值。

[0095] 2、参数校验

[0096] 对目标输出总量、待抽样总量、滑动窗口容量和单个滑窗抽样阈值进行参数校验,若目标输出总量、待抽样总量、滑动窗口容量和单个滑窗抽样阈值满足预设条件,表示校验通过,则进行降采样策略的选择,反之,表示校验不通过,则生成异常信息并输出至前端界面,以提醒相关技术人员重新进行初始化参数设置。

[0097] 3、滑动窗口的降采样策略选择

[0098] 根据目标输出总量、单个滑窗抽样阈值和滑动窗口容量,并通过式(1)、式(2)确定连续-间隔抽样临界值,以将待抽样总量分别与滑动窗口容量和连续-间隔抽样临界值进行比较,根据比较结果从直接降采样策略、动态分桶降采样策略和间隔滑窗降采样策略中选择一个作为目标降采样策略。

[0099] 4、滑动窗口读取数据库数据

[0100] 按照目标降采样策略并采用滑动窗口方式从数据库中读取时序数据。

[0101] 5、最大三角形面积降采样

[0102] 按照目标降采样策略确定每一滑动窗口的目标抽样量,基于每一滑动窗口的目标抽样量,并采用最大三角形面积法则,计算每一滑动窗口读取的时序数据中各点位的权重值,以从读取的时序数据中筛选出所需要保留的点位,得到最终输出点位集合也即降采样数据,以将其输出到相应的前端服务中,供前端界面展示。

[0103] 该实施例的详细过程请参见前述各个实施例中的记载,本处不再对此进行赘述。该实施例的技术方案通过对相关技术人员动态设置的降采样配置参数进行校验,并在校验通过后根据该降采样配置参数动态确定合理的目标降采样策略,以适应不同的实际需求,既能够抽取出一定数量的点位以满足前端界面展示,又能确保数据趋势,实现最佳的时序数据降采样效果,并且通过计算各点位的权重值,将权重值最大的点位抽取出来进行输出展示,能够更好地、完整地体现数据趋势,还能够有效避免遗漏异常点位信息。

[0104] 请参阅图5,图5是本申请的一示例性实施例示出的一种时序数据降采样装置的框图。该装置可以应用于图1所示的实施环境,并具体配置在计算机设备120中。该装置也可以适用于其它的示例性实施环境,并具体配置在其他设备中,本实施例不对该装置所适用的实施环境进行限制。

[0105] 如图5所示,该示例性的时序数据降采样装置包括:获取模块510,配置为获取降采样配置参数,降采样配置参数包括目标输出总量、待抽样总量、滑动窗口容量和单个滑窗抽样阈值;确定模块520,配置为根据目标输出总量、单个滑窗抽样阈值和滑动窗口容量确定连续-间隔抽样临界值;将待抽样总量分别与滑动窗口容量和连续-间隔抽样临界值进行比较,并根据比较结果确定目标降采样策略,以按照目标降采样策略读取时序数据,并对每一

滑动窗口的目标抽样量进行确定;抽样模块530,配置为基于每一滑动窗口的目标抽样量,对每一滑动窗口读取的时序数据进行筛选,得到最终输出点位集合,时序数据包括不同点位。

[0106] 需要说明的是,上述实施例所提供的时序数据降采样装置与上述实施例所提供的时序数据降采样方法属于同一构思,其中各个模块和单元执行操作的具体方式已经在方法实施例中进行了详细描述,此处不再赘述。上述实施例所提供的时序数据降采样装置在实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能,本处也不对此进行限制。

[0107] 本实施例还提供了一种电子设备,包括:一个或多个处理器;存储装置,用于存储一个或多个程序,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得所述电子设备实现上述各个实施例中提供的时序数据降采样方法。

[0108] 请参阅图6,图6是本申请的一示例性实施例示出的电子设备的一种结构示意图。需要说明的是,图6示出的电子设备600仅是一个示例,不应对本申请实施例的功能和使用范围带来任何限制。

[0109] 如图6所示,电子设备600包括处理器601、存储器602和通信总线603;通信总线603用于将处理器601和存储器连接602;处理器601用于执行存储器602中存储的计算机程序,以实现如上述实施例中的一个或多个的方法。

[0110] 本实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被计算机的处理器执行时,使计算机执行如前所述的时序数据降采样方法。该计算机可读存储介质可以是上述实施例中描述的电子设备中所包含的,也可以是单独存在,而未装配入该电子设备中。

[0111] 本实施例还提供了一种计算机程序产品或计算机程序,该计算机程序产品或计算机程序包括计算机指令,该计算机指令存储在计算机可读存储介质中。计算机设备的处理器从计算机可读存储介质读取该计算机指令,处理器执行该计算机指令,使得该计算机设备执行上述各个实施例中提供的时序数据降采样方法。

[0112] 本实施例提供的电子设备,包括处理器、存储器、收发器和通信接口,存储器和通信接口与处理器和收发器连接并完成相互间的通信,存储器用于存储计算机程序,通信接口用于进行通信,处理器和收发器用于运行计算机程序,使电子设备执行如上方法的各个步骤。

[0113] 在本实施例中,存储器可能包含随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM),也可能还包括非易失性存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。

[0114] 上述的处理器可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU)、网络处理器(Network Processor,简称NP)等;还可以是数字信号处理器(Digital Signal Processing,简称DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,简称FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。

[0115] 本实施例中的计算机可读存储介质,本领域普通技术人员可以理解:实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过计算机程序相关的硬件来完成。前述的计算机程序可以存储于一计算机可读存储介质中。该程序在执行时,执行包括上述各方法实施例的步

骤;而前述的存储介质包括:ROM(只读存储器)、RAM(随机存取存储器)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0116] 上述实施例仅示例性说明本申请的原理及其功效,而非用于限制本申请。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本申请的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,但凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本申请所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本申请的权利要求所涵盖。

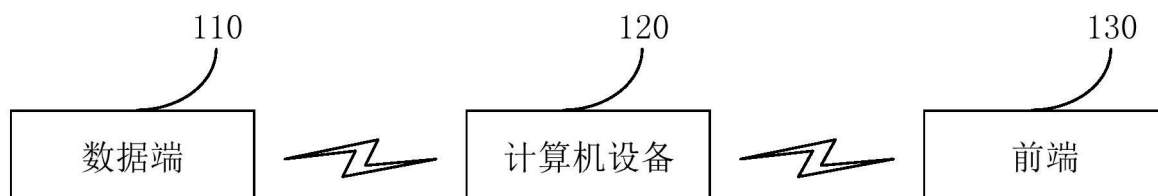


图1

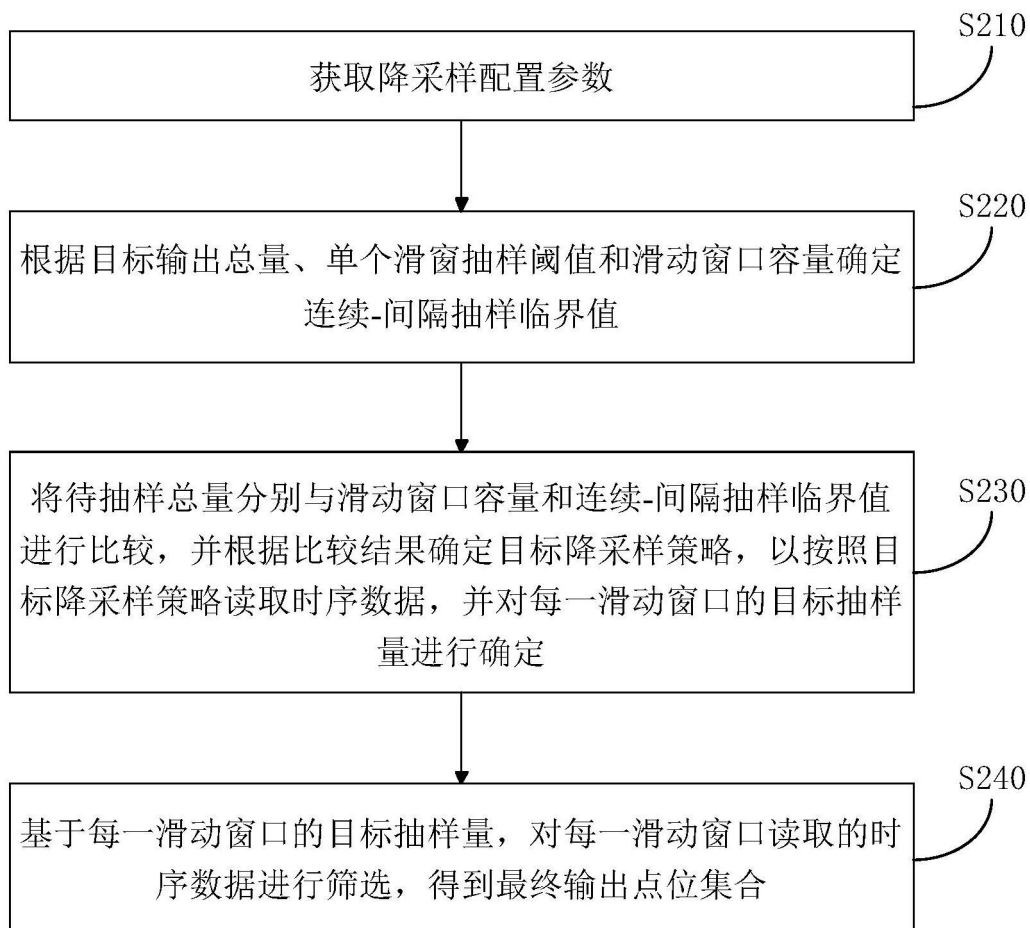


图2

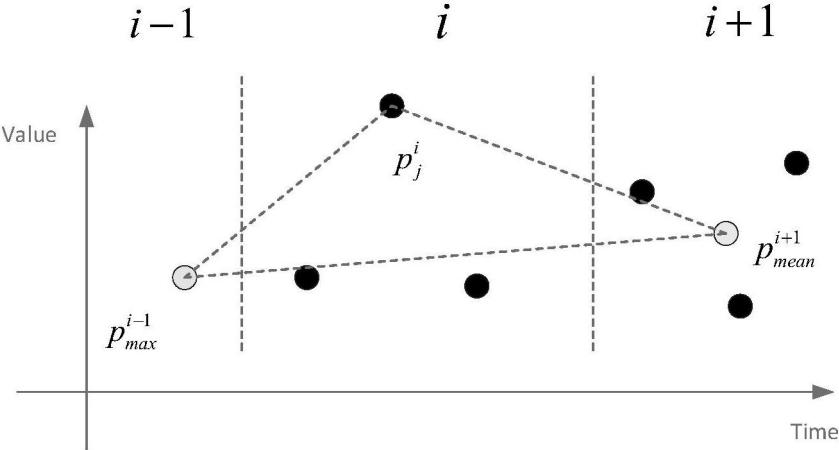


图3

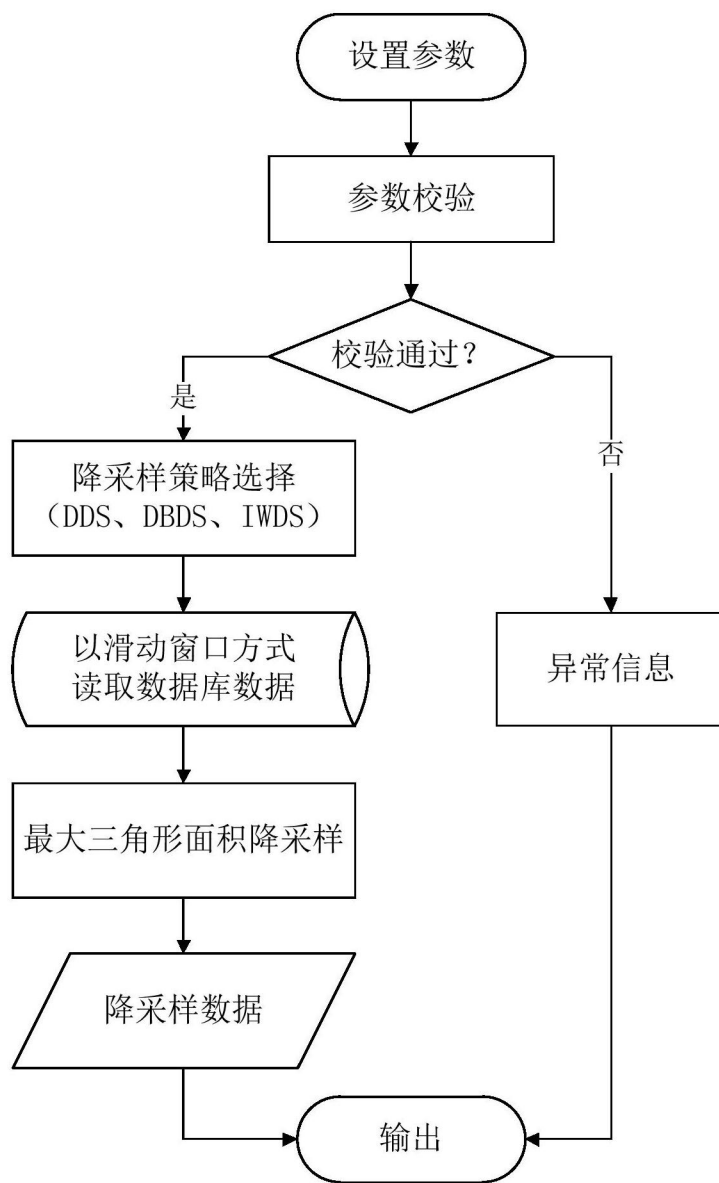


图4

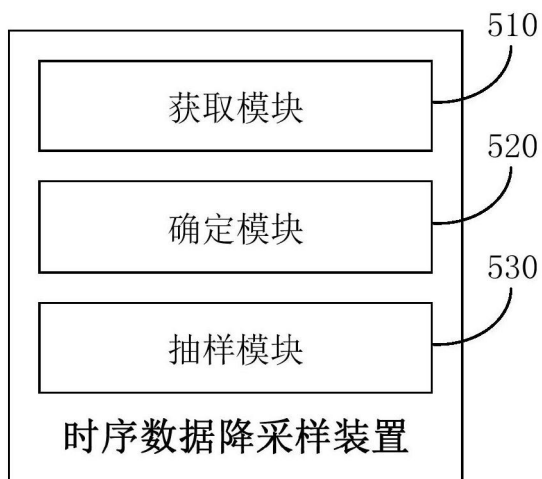


图5

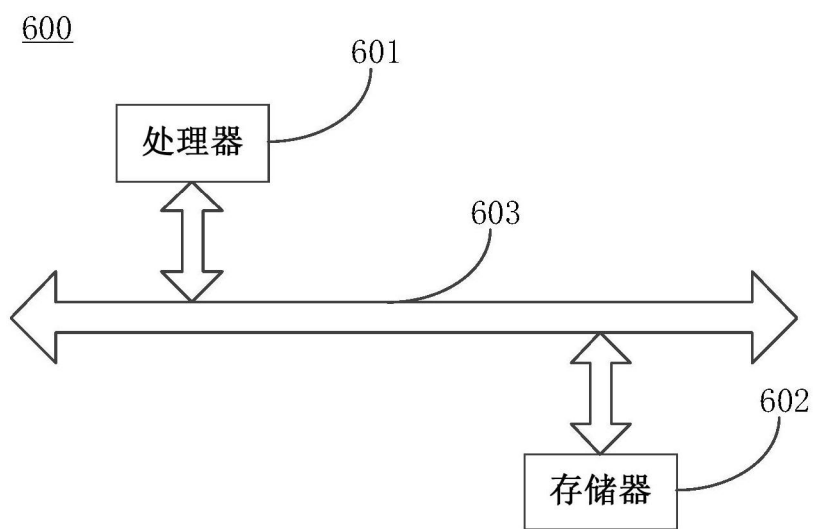


图6